

PRESENTASI PENGEMBANGAN SISTEM

Pengembangan Sistem Peminjaman Ruangan Berbasis Web

Analysis → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance

Nama Presenter
2 September 2026

KELOMPOK 2

AHMAD RASSYA MAULANA
20250140157

01

02

FAHREZI AHMAD SYAHYANA
20230140039

03

04

FARRANDEO DZAKY NUGROHO
(20250140172)

05

06

DANISH ARFA SYAFAROZ
20250140193

KHALID SURYA GOZALI
20250140159

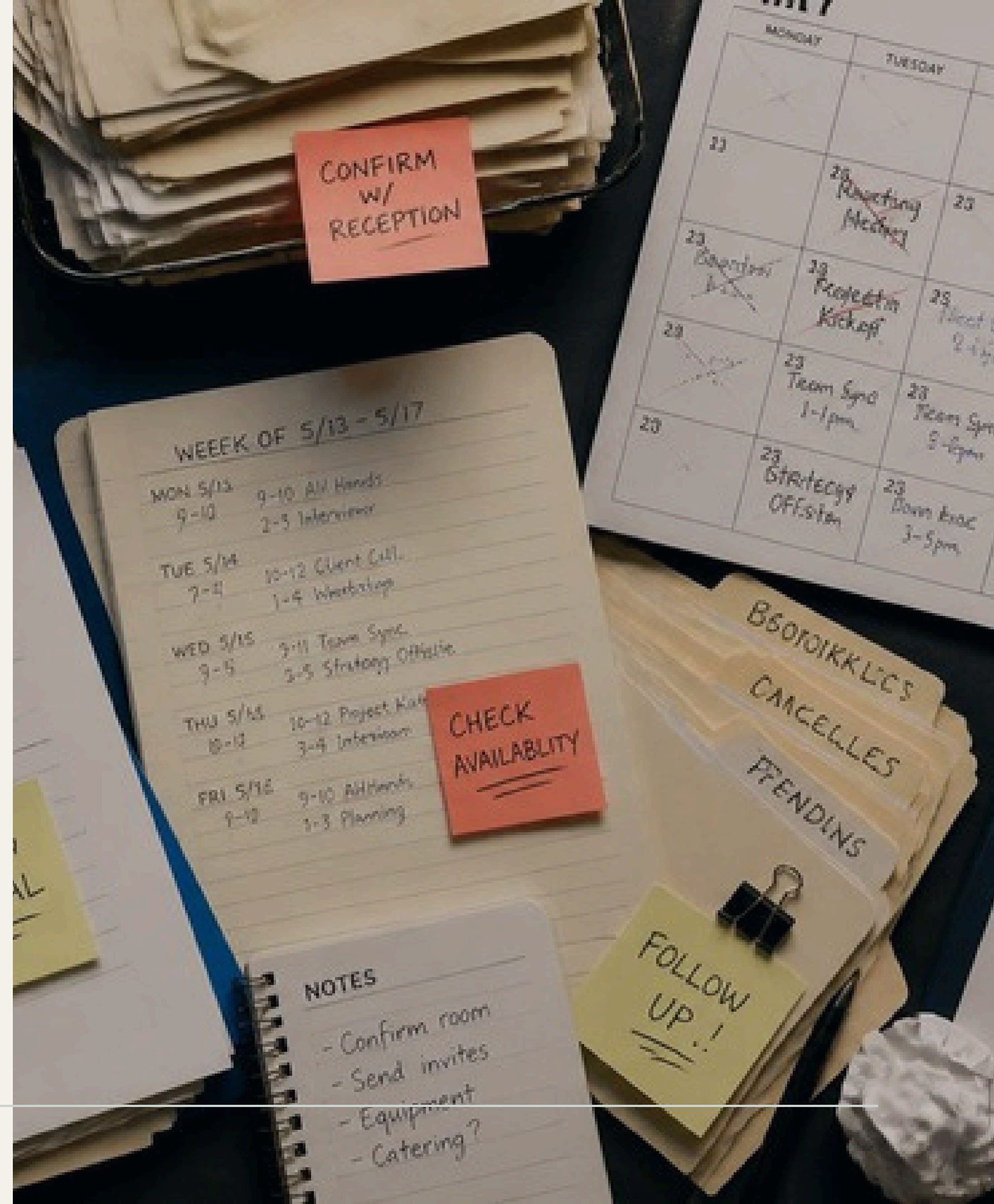
NAZHAT HAFIDZ AL JAUZI
20250140066

COANNA NAUFAL RABBANI NIM
20250140154

Proses manual menciptakan friksi.

Dokumen mudah hilang, jadwal saling bertabrakan, dan ketersediaan ruangan sulit dipantau secara real time.

Solusi web dibutuhkan untuk menghadirkan efisiensi, transparansi, dan satu sumber data yang dapat dipercaya.



Landasan sebelum membangun sistem.

Literatur menyatukan perspektif teknis dan operasional—agar keputusan desain tidak hanya intuitif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

JURNAL

Temuan empiris dan praktik terkini

BUKU

Konsep dasar serta metodologi teknis

ARTIKEL

Konteks implementasi web yang relevan

Temukan masalah. Validasi dengan bukti.

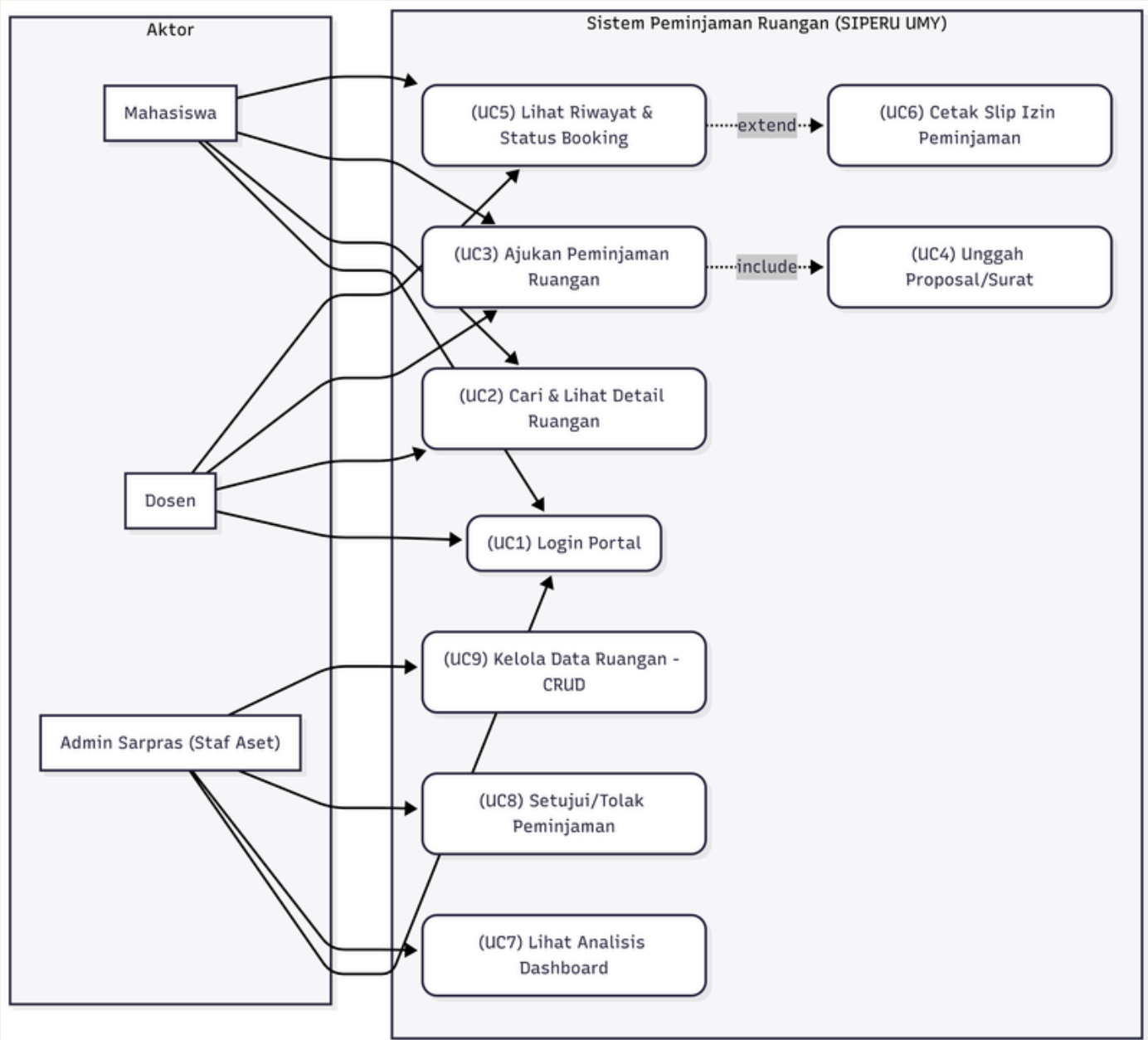
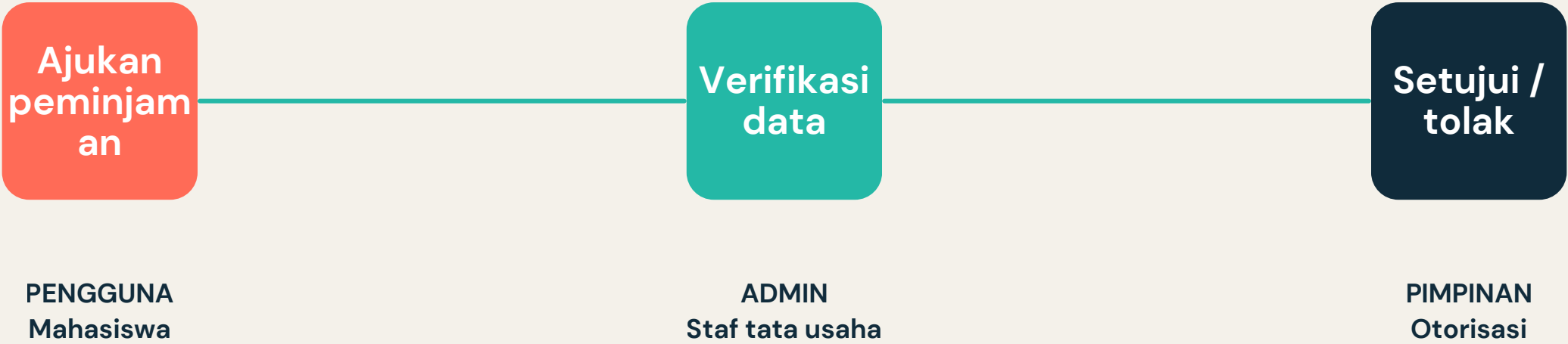
MASALAH UTAMA

- 01 Dokumen hilang
- 02 Jadwal tumpang tindih
- 03 Pemantauan sulit

METODE PENGUMPULAN DATA

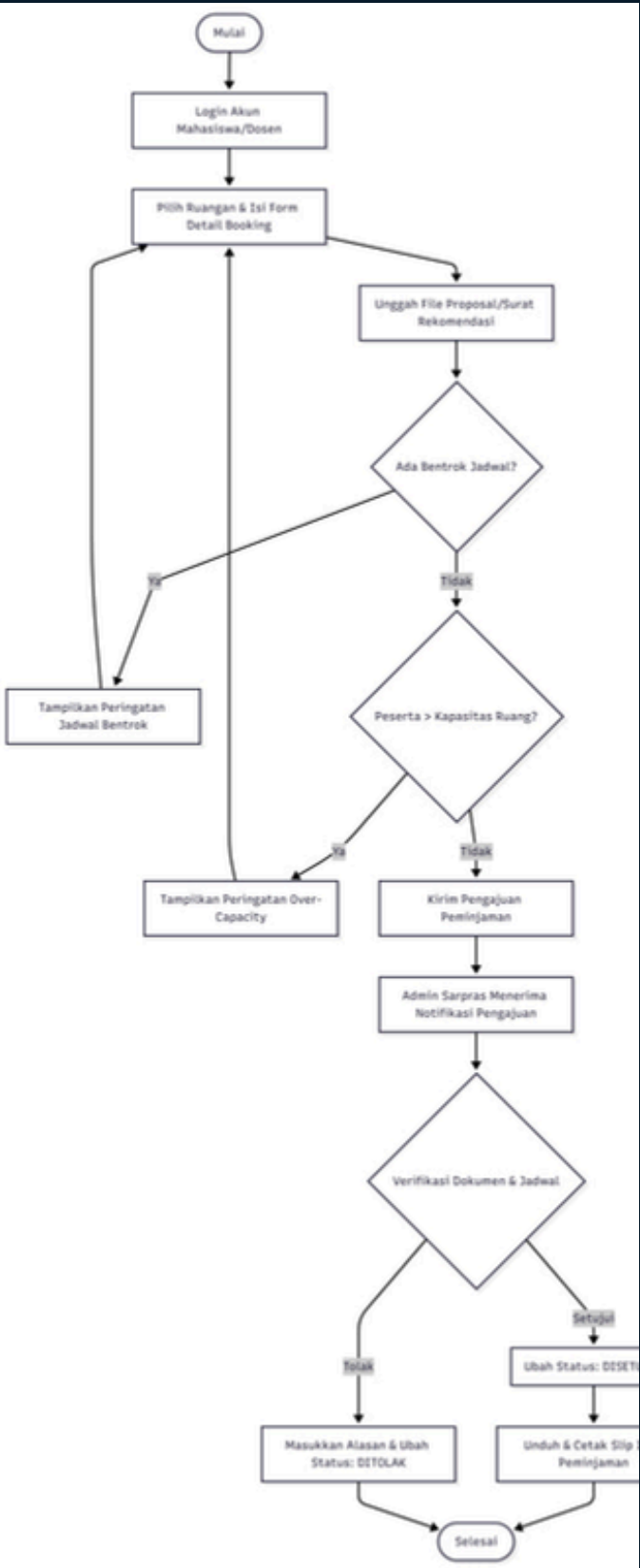
- Observasi langsung
- Wawancara mendalam
- Studi literatur

Tiga aktor, satu alur otorisasi.



Dari login hingga persetujuan.

Urutan proses operasional divisualisasikan agar titik verifikasi dan keputusan terlihat jelas.



Struktur data yang rapi, antarmuka yang ringan.

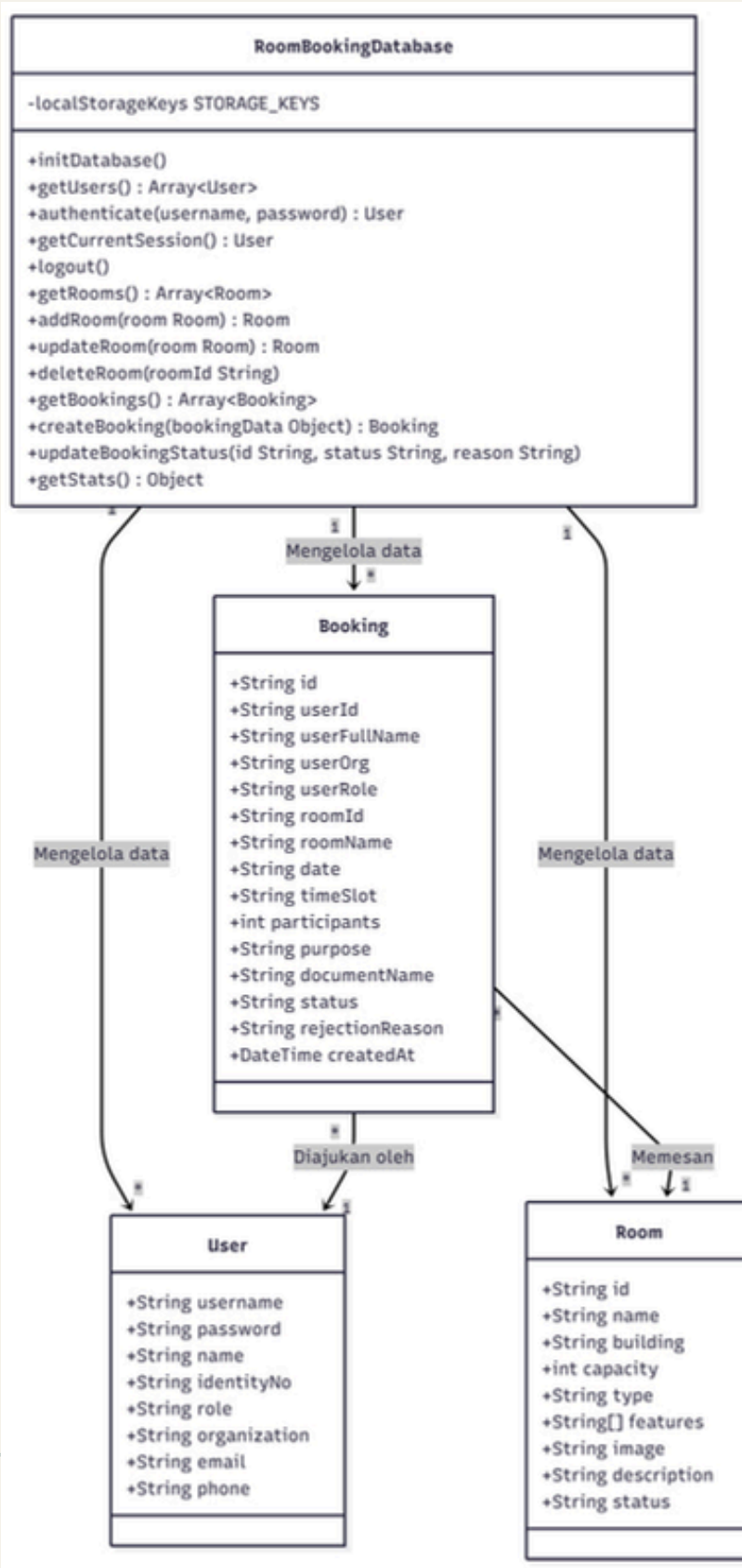
DATA
PENGGUNA

DATA
RUANGAN

JADWAL

DETAIL
PEMINJAMAN

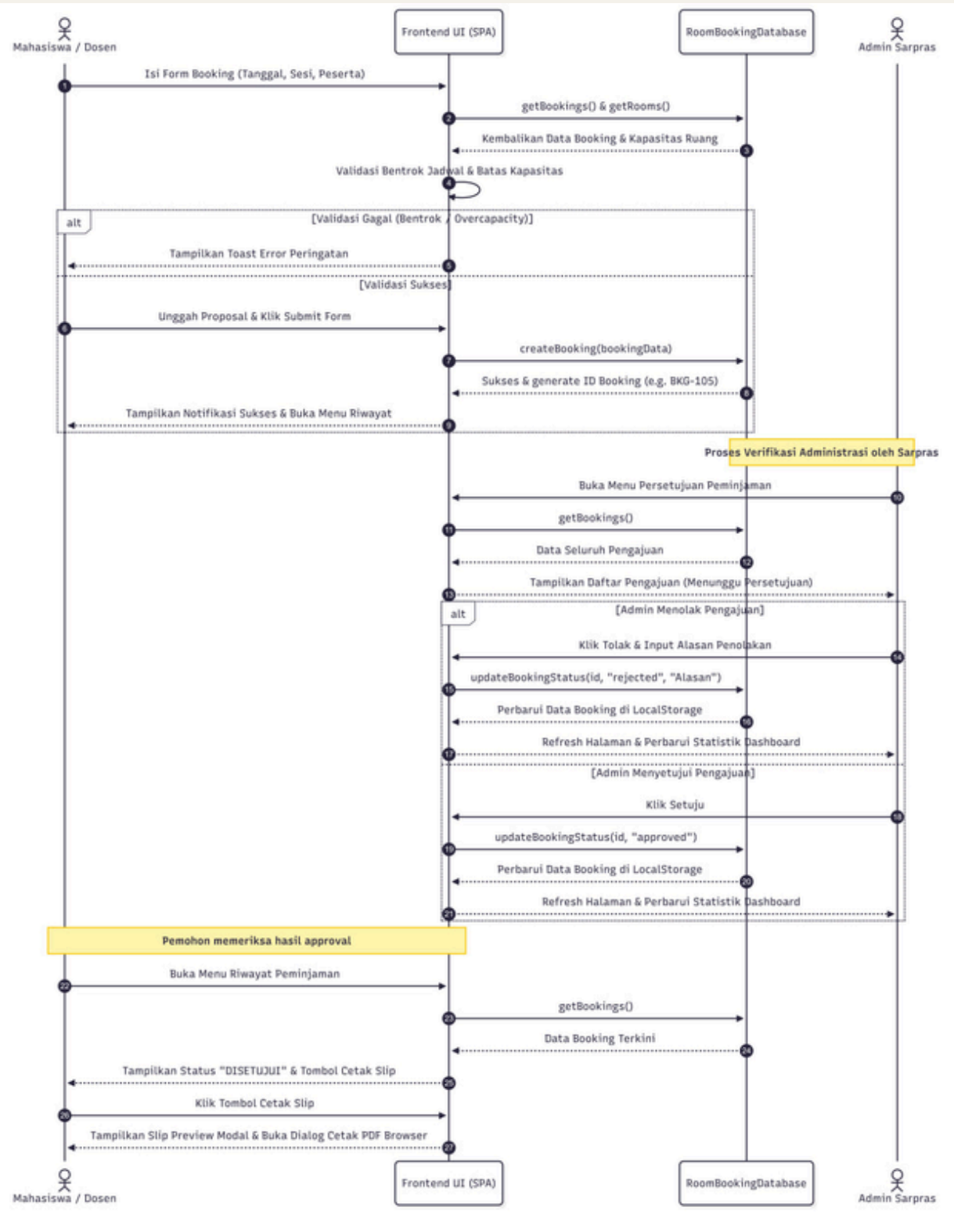
Navigasi web ramah pengguna
Pencarian ketersediaan
Dashboard pengajuan



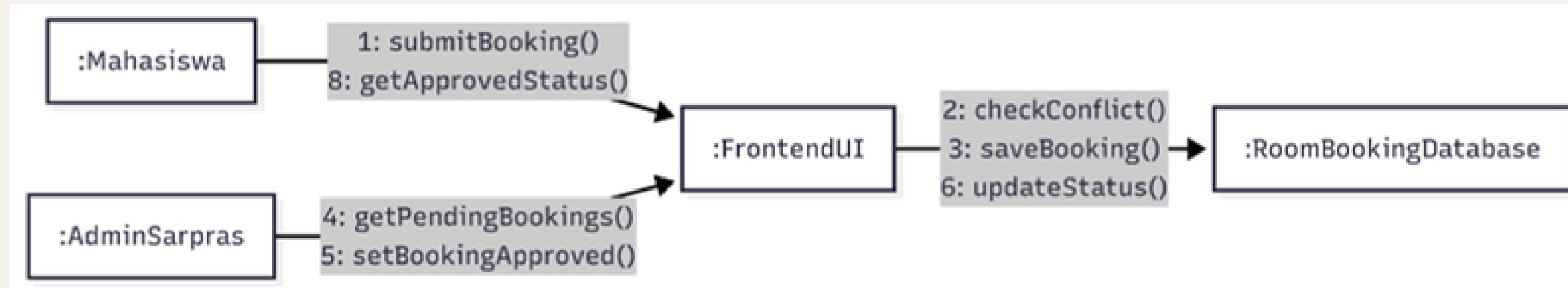
sequence diagram

Diagram Urutan (Sequence Diagram)

- Fokus Utama: Menggambarkan arsitektur teknis dan interaksi antar-komponen sistem berdasarkan urutan waktu (chronological order).
- Karakteristik:
 - Membagi sistem ke dalam entitas spesifik: Aktor (Mahasiswa/Dosen, Admin Sarpras), Antarmuka Pengguna (Frontend UI), dan Penyimpanan Data (RoomBookingDatabase).
 - Detail teknis terlihat dari penggunaan fungsi/metode panggilan data (seperti `getBookings()`, `createBooking()`, dan `updateBookingStatus()`), penanganan frame alternatif (alt), serta interaksi backend-frontend.



communication diagram



1. Objek yang Terlibat

- :Mahasiswa: Aktor/objek pengguna dari kalangan mahasiswa yang melakukan pengajuan peminjaman dan memeriksa status.
- :AdminSarpras: Aktor/objek pengelola yang memverifikasi dan menyetujui peminjaman.
- :FrontendUI: Objek antarmuka sistem yang menerima input dari pengguna dan menjembatani komunikasi ke database.
- :RoomBookingDatabase: Objek basis data yang menyimpan seluruh data peminjaman ruangan.

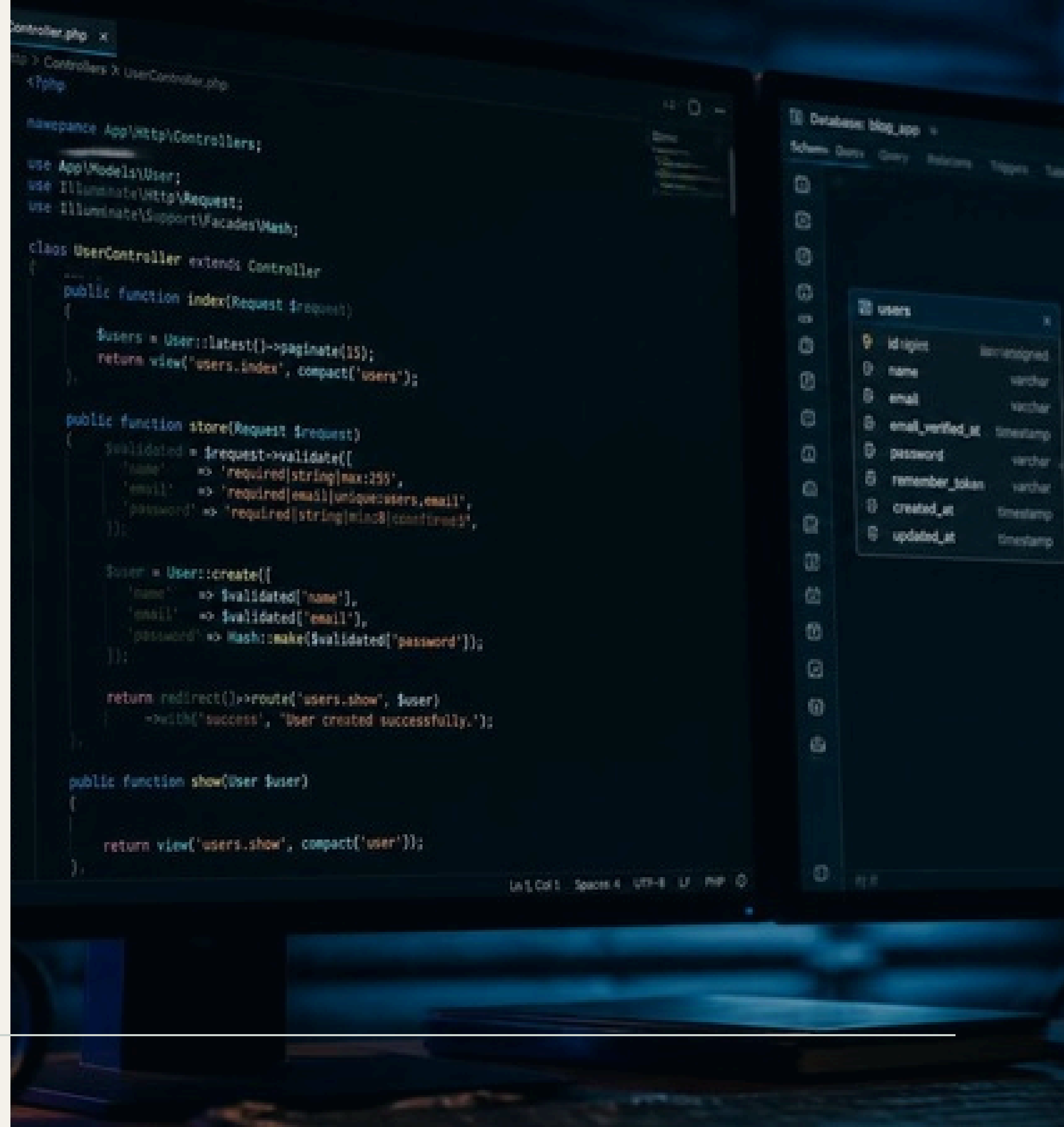
Kode, kerangka, dan basis data.

PHP

Skrip murni · Laravel · Bootstrap

MySQL

Jadwal · Validasi · Pengguna



Integrasi belum terdefinisi.

Dokumen referensi tidak memuat pembahasan teknis integrasi Flowise AI Chatbot ke dalam sistem.

REKOMENDASI

Cari literatur tentang arsitektur API, autentikasi, penyimpanan konteks, keamanan data, dan evaluasi kualitas respons chatbot.

Uji fungsi. Uji bersama pengguna.

01

Black Box Testing

Pengujian fungsional untuk memeriksa logika input–output dan mendeteksi bug tanpa melihat struktur kode.

02

Beta Testing

Belum dibahas dalam dokumen. Metode, sampel pengguna, dan indikator keberhasilan memerlukan literatur tambahan.

DEPLOYMENT & MAINTENANCE

Rilis bukan garis akhir.



DEPLOYMENT

Hosting aplikasi di server web dan konfigurasi akses mandiri melalui browser.

MAINTENANCE

Evaluasi umpan balik, perbaikan bug, pengembangan fitur, serta penguatan keamanan.

Lengkapi celah. Lanjutkan penelitian.

FOKUS PENCARIAN

- 01 Spesifikasi integrasi Flowise AI
- 02 Metodologi Beta Testing
- 03 Matriks evaluasi fitur

Apakah tersedia referensi untuk melengkapi matriks penelitian fitur Flowise AI Chatbot dan metode Beta Testing?

Pencarian literatur yang terarah akan mengubah dua kekosongan informasi menjadi agenda pengembangan yang terukur.

Referensi

- 1. Utami, Dewi, & Mahendra (2023) — Sistem Peminjaman Ruangan FTISD UNS Berbasis Web – Jurnal SANTI Vol. 3 No. 1**
- 2. Setiawan & Soraya (2018) — Rancang Bangun Aplikasi Peminjaman Ruangan Berbasis Web dan SMS Gateway – Jurnal Teknologi Informasi, Universitas Trilogi, Vol. 4 No. 2**
- 3. Kamila & Asmunin (2025) — Pengembangan SIM Peminjaman Ruangan dengan Metode FIFO dan Time-Based Allocation – Jurnal Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi Unesa**